

학식 예약 프로그램(M1 기획서 초안)

1. 프로젝트 개요(Overview)

프로젝트명	학식 예약 시스템 (MealRush)
배경 및 문제 정의	현재 대학생들은 학식 이용 시 긴 대기 줄로 인해 많은 시간을 낭비하고 있다. 특히 점심 피크 시간에는 주문, 결제, 수령까지 대기 시간이 길어 수업이나 일정에 차질이 발생한다. 또한 식당에 도착하기 전에는 메뉴 품질 여부를 알 수 없어 비효율적인 선택이 발생한다.
목적	본 시스템은 학식 메뉴를 사전에 예약하고 결제할 수 있도록 하여 대기 시간을 최소화하고, 식당 이용의 효율성을 높이는 것을 목표로 한다.
예상 사용자	대학교 재학생
주요 기능 요약	1. 메뉴 조회 및 예약 2. 사전 결제 기능 3. 예약 취소 기능 4. 혼잡도 및 품질 정보 제공 5. 예약 알림 기능

2. 팀 구성 및 역할 분담(team)

이름	역할	담당 업무
정승민	PM	일정 관리, 문서 통합
하성권	분석가	요구 사항 정의
전은호	개발자	기능 구현
조우찬	설계자	구조 설계
심금융	QA/보안	테스트 및 검증

GitHub URL : <https://github.com/mdivb01-eng/sw-team-f>

3. 요구사항 정의(Requirements)

3-1. 기능 요구사항

ID	요구사항 내용	우선 순위
FR-01	사용자는 로그인 후 메뉴를 조회할 수 있어야 한다	상
FR-02	사용자는 원하는 메뉴와 시간을 선택하여 예약 및 결제를 할 수 있어야 한다	상
FR-03	사용자는 예약을 취소할 수 있어야 한다	상
FR-04	사용자는 메뉴의 품질 여부를 확인할 수 있어야 한다	중
FR-05	사용자는 예약 시간 전에 알림을 받을 수 있어야 한다	하
FR-06	사용자는 식당의 혼잡도를 3단계(여유/보통/혼잡)로 확인할 수 있어야 한다	중

3-2. 비기능 요구사항

ID	요구사항 내용	우선순위
NFR-01	시스템은 사용자 요청에 대해 3초 이내에 응답해야 한다	상
NFR-02	시스템은 300명의 동시 접속자를 처리할 수 있어야 한다	상
NFR-03	시스템은 사용자 정보를 암호화하여 저장	상

	해야 한다	
--	-------	--

4. WBS 및 프로젝트 일정(Milestone)

단계	작업 항목	담당자	시작	완료
기획	요구사항 정의	분석가	5주	6주
기획	WBS 작성	PM	6주	6주
기획	비용 산정	PM	7주	7주
설계	유스케이스 작성	분석가	9주	9주
설계	시스템 설계	설계자	10주	10주
구현	핵심 기능 개발	개발자	12주	13주
검토	테스트 및 수정	QA	13주	13주
마무리	최종 보고서 작성	PM	13주	14주

5. 비용 산정 (간이 FP)

유형	개수	가중치	소계
EI(입력)(예약, 결제, 취소)	3	3	9
EO(출력)	1	4	4
EQ(조회)	2	3	6
IILF(데이터)	2	7	14
EIF	0	5	0
합계	-	-	33 FP

공수 계산
33 FP ÷ 12 FP/인월 ≈ 2.75 인월

5명 기준
→ 약 0.5개월 (~2~3주)

6. AI 활용 계획(AI Tools)

본 팀은 ChatGPT 및 Gemini를 활용하여 요구사항 초안 생성, 아이디어 도출, 문서 구조 설계에 활용한다.

분석 단계	타겟 사용자의 니즈 구체화를 위한 가상 페르소나 생성 및 잠재적 불편함 시나리오 도출에 활용한다.
설계 단계	사용자 인터뷰 답변자 역할을 수행하게 하여 제작자가 간과할 수 있는 제3자의 객관적인 아이디어를 수집한다.
구현 및 검토 단계	요구사항 초안의 결함을 점검하고, '침묵 발생'이나 '과도한 스펙' 여부를 확인하는 보조 도구로 활용할 예정이다.

AI 활용 3원칙 준수 방침

1. **단순 복사 금지** : AI가 생성한 '식권 경매'와 같은 부적절한 결과물을 그대로 수용하지 않고, 팀의 논의를 거쳐 '양도 기능' 등으로 재설계하기로 한다.
2. **비판적 검증** : 페르소나의 과도하게 디테일한 설정이나 기술적 실현 가능성이 낮은 제안은 분석가가 직접 검증하여 필터링하기로 한다.
3. **수정 이력 명시** : 모든 프롬프트 기록과 AI 답변에 대한 팀의 수정/보완 과정을 '개인 AI 로그'에 상세히 기록하고 보존하기로 한다.